2. (20%) Ba
entrada esc

- Partimos de $P(y^{(i)}|x^{(i)};\theta) = \frac{h_\theta(x_i)^{y_i} e^{-h_\theta(x_i)}}{y_i!}$, $y_i = 0, 1, 2, \dots$

$h_\theta(x_i) = \theta_0 + \theta_1 x_i$

(a) Para un conjunto de datos independientes, $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$, la función de likelihood se construye directamente:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} P(y^{(i)}|x^{(i)};\theta) = \prod_{i=1}^{n} \left\{ \frac{h_\theta(x_i)^{y_i} e^{-h_\theta(x_i)}}{y_i!} \right\} = \prod_{i=1}^{n} \left\{ \frac{(\theta_0+\theta_1 x_i)^{y_i} e^{-(\theta_0+\theta_1 x_i)}}{y_i!} \right\}$$

(b) Con $L(\theta)$ podemos construir $l(\theta) = \log L(\theta)$. Aquí tenemos en cuenta el principio de máxima verosimilitud: Maximizar $L(\theta)$ (encontrar los parámetros θ que maximizan la probabilidad) corresponde a minimizar $l(\theta)$:

$$l(\theta) = \log L(\theta) = \log \left\{ \prod_{i=1}^{n} \frac{h_\theta(x_i)^{y_i} e^{-h_\theta(x_i)}}{y_i!} \right\} = \sum_{i=1}^{n} \log \left\{ \frac{h_\theta(x_i)^{y_i} e^{-h_\theta(x_i)}}{y_i!} \right\}$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \{ y_i \log h_\theta(x_i) - h_\theta(x_i) - \log y_i! \} = \sum_{i=1}^{n} \{ -h_\theta(x_i) + y_i \log h_\theta(x_i) - \log y_i! \}$$

↳ No depende de los parámetros θ.

y la función de costo la definimos como $J(\theta) = -l(\theta)$

(c) $$J(\theta) = -\sum_{i=1}^{n} \{ y_i \log h_\theta(x_i) - h_\theta(x_i) \}$$

(d) $\nabla_\theta J_\theta$:

- $$\frac{\partial J_\theta}{\partial \theta_0} = \sum_{i=1}^{n} \{ -y_i \frac{\partial}{\partial \theta_0} \log(\theta_0 + \theta_1 x_i) + \frac{\partial}{\partial \theta_0} (\theta_0 + \theta_1 x_i) \}$$

$$\frac{\partial J_\theta}{\partial \theta_0} = \sum_{i=1}^{n} \left\{ \frac{-y_i}{\theta_0 + \theta_1 x_i} + 1 \right\}$$

- $$\frac{\partial J}{\partial \theta_1} = \sum_{i=1}^{n} \left\{ \frac{-y_i x_i}{(\theta_0 + \theta_1 x_i)} + x_i \right\}$$

(e) Dado que se trata de una distribución de Poisson, $h_\theta(x)$ se corresponde con el parámetro λ, el cual en este caso representa la tasa de partículas detectadas en cierto intervalo de tiempo.

Con la fórmula parámetrica $h_\theta(x) = \theta_0 + \theta_1 x_1$

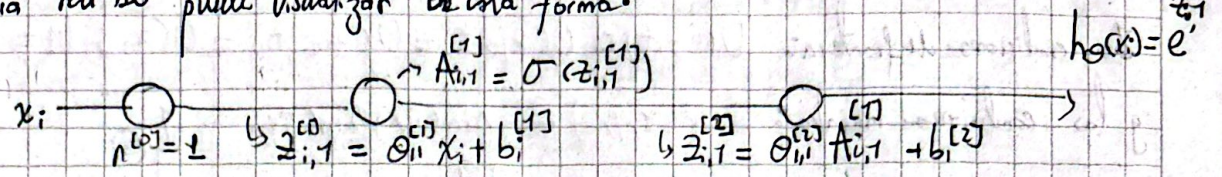
θ_0 se puede interpretar como un nivel de referencia cuando $x_i = 0$ (ruido que recibe el detector), mientras que θ_1 puede asociarse a una sensibilidad o amplitud asociada al detector y la condición experimental.

Scanned with CamScanner

DD MM AA

② Backward Pass

Nuestra red se puede visualizar de esta forma:



y la función de coste del problema, con $h_\theta(x_i) = \exp(z_{i,1}^{[2]})$ es

$$J_i(\theta) = \exp(z_{i,1}^{[2]}) - y_i \, z_{i,1}^{[2]}$$

a) El error en la capa de salida es:

$$\delta_{i,1}^{[2]} = \frac{\partial J_i}{\partial z_{i,1}^{[2]}} = \exp(z_{i,1}^{[2]}) - y_i$$

b) Gradiente respecto a los parámetros de la capa de salida

$$\cdot \frac{\partial J_i}{\partial \theta_{1,1}^{[2]}} = \frac{\partial J_i}{\partial z_{i,1}^{[2]}} \cdot \frac{\partial z_{i,1}^{[2]}}{\partial \theta_{1,1}^{[2]}} = \delta_{i,1}^{[2]} A_{i,1}^{[1]} = A_{i,1}^{[1]} \left(\exp(z_{i,1}^{[2]}) - y_i\right)$$

$$\cdot \frac{\partial J_i}{\partial b_1^{[2]}} = \frac{\partial J_i}{\partial z_{i,1}^{[2]}} \frac{\partial z_{i,1}^{[2]}}{\partial b_1^{[2]}} = \delta_{i,1}^{[2]} = \exp(z_{i,1}^{[2]}) - y_i$$

c) Error propagado hacia la capa oculta

$$\delta_{i,1}^{[1]} = \frac{\partial J_i}{\partial z_{i,1}^{[1]}} = \frac{\partial J_i}{\partial z_{i,1}^{[2]}} \cdot \frac{\partial z_{i,1}^{[2]}}{\partial A_{i,1}^{[1]}} \cdot \frac{\partial A_{i,1}^{[1]}}{\partial z_{i,1}^{[1]}} = \delta_{i,1}^{[2]} \cdot \theta_{1,1}^{[2]} \cdot \sigma'(z_{i,1}^{[1]})$$

$$\delta_{i,1}^{[1]} = \theta_{1,1}^{[2]} \cdot \left(\exp(z_{i,1}^{[2]}) - y_i\right) \sigma'(z_{i,1}^{[1]})$$

d) Gradientes respecto a los parámetros de la primera capa

$$\frac{\partial J_i}{\partial \theta_{1,1}^{[1]}} = \frac{\partial J_i}{\partial z_{i,1}^{[1]}} \cdot \frac{\partial z_{i,1}^{[1]}}{\partial \theta_{1,1}^{[1]}} = \delta_{i,1}^{[1]} \cdot x_i = \theta_{1,1}^{[2]} \cdot \sigma'(z_{i,1}^{[1]}) \cdot x_i \cdot \left[\exp(z_{i,1}^{[2]}) - y_i\right]$$

$$\frac{\partial J_i}{\partial b_1^{[1]}} = \frac{\partial J_i}{\partial z_{i,1}^{[2]}} \cdot \frac{\partial z_{i,1}^{[2]}}{\partial b_1^{[1]}} = \delta_{i,1}^{[1]} = \theta_{1,1}^{[2]} \sigma'(z_{i,1}^{[1]}) \left(\exp(z_{i,1}^{[2]}) - y_i\right)$$

Scanned with CamScanner

DD MM AA

③ Ecuación de onda adimensional: $\frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2}$ ①

Las condiciones de frontera: $U(0,y,t) = U(x,0,t) = U(1,y,t) = U(x,1,t) = 0$ ②

y las condiciones iniciales: $U(x,y,0) = \sin(\pi x)\sin(\pi y)$

y $\frac{\partial U(x,y,0)}{\partial t} = \sqrt{2}\pi \sin(\pi x)\sin(\pi y)$ } ③

Mediante una PINN aproximamos: $U_\theta(x,y,t) = \sin(\pi x)\sin(\pi y)\, a_\theta(t)$ ④

Modelo A: $a_\theta(t) = \sum_{j=1}^{2} A_j \sin(\omega_j t + b_j) = A_1 \sin(\omega_1 t + b_1) + A_2 \sin(\omega_2 t + b_2)$

calculamos el residuo considerando que $U_\theta(x,y,t)$ satisface ①

$$r_\theta = \partial_t^2 U_\theta - \partial_x^2 U_\theta - \partial_y^2 U_\theta =$$

$$\hookrightarrow \sin(\pi x)\sin(\pi y)\, a_\theta''(t) - (-\pi^2)\sin(\pi x)\sin(\pi y) a_\theta(t) - (-\pi^2)\sin(\pi x)\sin(\pi y) = 0$$

$$r_\theta = \sin(\pi x)\sin(\pi y)\left[a_\theta''(t) + 2\pi^2 a_\theta(t)\right] \quad ⑤$$

↳ para $0 < x < 1$, $0 < y < 1$, $\sin(\pi x)\sin(\pi y) \neq 0$. Lo que nos reduce a una ecuación diferencial ordinaria:

$$a_\theta''(t) + 2\pi^2 a_\theta(t) = r_\theta(t)$$

la función de pérdida de la ecuación queda dada entonces por:

$$J_{EC}(\theta) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} |r_\theta(t_i)|^2 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \left[a_\theta''(t_i) + 2\pi^2 a_\theta(t_i)\right] \quad ⑥$$

y para las condiciones iniciales:

$$U_\theta(x,y,t=0) = \sin(\pi x)\sin(\pi y)\, a_\theta(0) = \sin(\pi x)\sin(\pi y) \rightarrow a_\theta(0) = 1$$

por tanto, el residuo asociado a las condiciones iniciales es:

$$J_{init} = w_{init}\left[a_\theta(0) - 1\right]^2 \quad ⑦$$

y $$J = J_{EC}(\theta) + w_{init} J_{init} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left[a_\theta''(t_i) + 2\pi^2 a_\theta(t_i)\right] + w_{init}\left[a_\theta(0) - 1\right]^2 \quad ⑧$$

$$+ \left[a_\theta'(0) - \sqrt{2}\pi\right]$$

Norma

Scanned with CamScanner

DD MM AA

con el modelo A: $a_\theta(t) = A_1 \sin(\omega_1 t + b_1) + A_2 \sin(\omega_2 t + b_2) \rightarrow \sum_j A_j \sin(\omega_j t + b_j)$

$\rightarrow \quad a'_\theta(t) = +A_1\omega_1 \cos(\omega_1 t + b_1) + A_2\omega_2 \cos(\omega_2 t + b_2) \rightarrow \sum_j A_j \omega_j \cos(\omega_j t + b_j)$

$a''_\theta(t) = -[A_1\omega_1^2 \sin(\omega_1 t + b_1) + A_2\omega_2^2 \sin(\omega_2 t + b_2)] \rightarrow$

$a''_\theta(t) = -\sum_{j=1}^{2} A_j \omega_j^2 \sin(\omega_j t_i + b_j)$ (9)

y por tanto, la función de costo (8) es:

$$J_\theta = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{2}\left[-A_j\omega_j^2 \sin(\omega_j t_i + b_j) + 2\pi^2 A_j \sin(\omega_j t_i + b_j)\right]^2 + \omega_{init}\sum_{j=1}^{2}[A_j \sin(b_j) - 1]^2$$

$$+ \omega_{init}\sum_{}[a_\theta(0) - \sqrt{2}\pi]^2$$

y calculamos el gradiente respecto A_j, ω_j, b_j para minimizar la función de costo:

$$J_\theta = \frac{2}{N}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{2} A_j \sin(\omega_j t_i + b_j)\left[-\omega_j^2 + 2\pi^2\right] \cdot r_\theta(t_i)$$

$$\rightsquigarrow \frac{\partial J_\theta}{\partial A_j} = \frac{2}{N}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{2} \sin(\omega_j t_i + b_j)\left[\omega_j^2 + 2\pi^2\right] r_\theta(t_i) + 2\omega_{init}\left\{\sum_{j=1}^{2}(\sin(b_j) + \omega_j \cos(b_j))\right\}$$

$$\frac{\partial J_\theta}{\partial \omega_j} = \frac{2}{N}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{2} A_j \sin(\omega_j t_i + b_j)\left[t_i(\omega_j^2 + 2\pi^2) + 2\omega_j\right] \cdot r_\theta(t_i)$$

$$\frac{\partial J_\theta}{\partial b_j} = \frac{2}{N}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{2}\left\{A_j(\omega_j^2 + 2\pi^2)\sin(\omega_j t_i + b_j)\right\} \cdot r_\theta(t_i) + 2\omega_{init}\sum_{j=1}^{2}\left[A_j \cos(b_j) - A_j\omega_j \sin(b_j)\right]$$

y así podemos hacer la actualización de los parámetros:

$$A_j^{k+1} = A_j^k - \alpha\frac{\partial J_\theta}{\partial A_j}; \quad \omega_j^{k+1} = \omega_j^k - \alpha\frac{\partial J_\theta}{\partial \omega_j}; \quad b_j^{k+1} = b_j^k - \alpha\frac{\partial J_\theta}{\partial b_j}$$

Por último, la solución exacta de $r_\theta(t) = a''_\theta(t) + 2\pi^2 a_\theta(t) = 0$ se obtiene fácilmente con las condiciones iniciales: $a_{exacto}(t) = \cos(\sqrt{2}\pi t) + \sin(\sqrt{2}\pi t)$

y la solución completa es: $U(x, y, t) = \sin(\pi x)\sin(\pi y)\left[\cos(\sqrt{2}\pi t) + \sin(\sqrt{2}\pi t)\right]$

Norma

Scanned with CamScanner

$\lambda = h_1(0) = \sin(b_1)$ y $q_\theta(0) = A\sin(w_2\lambda + b_2)$

DD MM AA

Modelo B: $h_1(t) = \sin(w_1 t + b_1)$ y $q_\theta(t) = A\sin(w_2 h_1(t) + b_2)$

La expresión hasta la ecuación ⑧ es la misma. Con las funciones del modelo nos queda que:

$$\frac{dq_\theta(t)}{dt} = \frac{dq_\theta(t)}{dh_1}\cdot\frac{dh_1}{dt} = A\cos(w_2 h_1(t) + b_2)\cdot w_2 \cdot \cos(w_1 t + b)\cdot w_1$$

$$\frac{d^2 q_\theta(t)}{dt^2} = \frac{d}{dt}\left(\frac{dq_\theta(t)}{dt}\right) = A w_1 w_2 \left[\cos(w_1 t + b)\frac{d}{dt}\cos(w_2 h_1(t) + b_2) + \cos(w_2 h_1(t) + b_2)\cdot\frac{d}{dt}(\cos(w_1 t + b))\right]$$

$$= A w_1 w_2 \left\{\cos(w_1 t + b)\sin(w_2 h_1(t) + b_2)\cos(w_1 t + b_1) w_1 w_2 - \cos(w_2 h_1(t) + b_2)\cdot\sin(w_1 t + b) w_1\right\}$$

$$\rightarrow \quad q_\theta''(t) = -A w_1^2 w_2 \left[w_2 \sin(w_2 h_1(t) + b_2)\cos^2(w_1 t + b_1) + \cos(w_2 h_1(t) + b_2)\sin(w_1 t + b)\right]$$

La función de costo por tanto es:

$$J_\theta = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\Big[2\pi^2 A\sin(w_2 h_1(t) + b_2) - A w_1^2 w_2\big[w_2 \sin(w_2 h_1(t) + b_2)\cos^2(w_1 t + b_1) + \cos(w_2 h_1(t) + b_2)\sin(w_1 t + b)\big]\Big]$$

$$+ w_1 w_2 t\Big\{\big[(A\sin(w_2\lambda + b_2) - 1\big]^2 + \big[w_2 w_1 A\cos(w_2\lambda + b_2)\cdot\cos(b) - \sqrt{2}\pi\big]^2$$

Norma

Scanned with CamScanner

DD MM AA

④ $$E(\vec{q}) = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} q_i^2 - \frac{1}{\beta}\ln\left(\sum_{\mu=1}^{P}\exp\left(\beta\sum_{i=1}^{N}\xi_{\mu i}q_i\right)\right)$$

Queremos calcular $\frac{\partial E}{\partial q_i} = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\frac{\partial}{\partial q_i}(q_i^2) - \frac{1}{\beta}\frac{\partial}{\partial q_i}\ln\left\{\sum_{\mu=1}^{P}\exp\left(\beta\sum_{i=1}^{N}\xi_{\mu i}q_i\right)\right\}$

$$\frac{\partial E}{\partial q_i} = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} 2q_i\,\delta_{ij} - \frac{1}{\beta}\cdot\frac{1}{\left\{\sum_{\mu=1}^{P}\exp\left(\sum_{i=1}^{N}\xi_{\mu i}q_i\right)\right\}}\cdot\sum_{\mu=1}^{P}\exp\left(\beta\sum_{i=1}^{N}\xi_{\mu i}q_i\right)\cdot\beta\,\xi_{\mu i}$$

$$\frac{\partial E}{\partial q_i} = q_i - \frac{1}{\left\{\sum_{\mu=1}^{P}\exp\left(\sum_{i=1}^{N}\xi_{\mu i}q_i\right)\right\}}\cdot\left\{\sum_{\mu=1}^{P}\xi_{\mu i}\exp\left(\beta\sum_{i=1}^{N}\xi_{\mu i}q_i\right)\right\}$$

La regla de actualización queda escrita como:

$$q_i^{(t+1)} = q_i^{(t)} - \alpha\left.\frac{\partial E}{\partial q_i}\right|_{q=q^{(t)}}$$

Con $\alpha=1$:

$$q_i^{(t+1)} = \cancel{q_i^{(t)}} - \left(\cancel{q_i^{(t)}} - \frac{\sum_{\mu=1}^{P}\xi_{\mu i}\exp\left(\beta\sum_{i=1}^{N}\xi_{\mu i}q_i\right)}{\left(\sum_{\mu=1}^{P}\exp\left(\beta\sum_{i=1}^{N}\xi_{\mu i}q_i\right)\right)}\right)$$

Sea $S_\mu = \sum_{i=1}^{N}\xi_{\mu i}q_i \rightarrow q_i^{(t+1)} = \dfrac{\sum_{\mu=1}^{P}\xi_{\mu i}e^{\beta S_\mu}}{\sum_{\mu=1}^{P}e^{\beta S_\mu}}$

Cuando $\beta \ll 1$ podemos aproximar: $e^{\beta S_\mu} \approx 1 + \beta S_\mu$ y si $\beta \to 0$ $e^{\beta S_\mu} \to 1$

$\Rightarrow$ $q_i^{(t+1)} \approx \frac{1}{P}\sum_{\mu=1}^{P}\xi_{\mu i}$ → Todos los parámetros almacenados contribuyen de la misma forma.

La red no puede distinguir muy bien el patrón que debe recuperar. Es el análogo a un sistema estadístico a alta temperatura.

Norma

Scanned with CamScanner

Con $\beta \gg 1$ (Análogo al caso de baja temperatura de un sistema físico), los pesos se concentran en los patrones con mayor similitud. La actualización se aproxima a seleccionar el patrón más similar.

Si μ^* es el patrón más similar, cuando $\beta \to \infty$ $\quad p_\mu \to \begin{cases} 1 & \mu = \mu^* \\ 0, & \mu \neq \mu^* \end{cases}$

y por tanto $\quad q_i^{(t+1)} \to x_{\mu^* i}$